

Тема: Регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов

Цель: Реализовать матричную интерпретацию регрессионного анализа методом наименьших квадратов при помощи программы.

Оборудование: ПК, среда разработки на языке Python

Математическая модель:

Искомая функция в общем виде может описываться многочленом степени $(n - 1)$. А именно:

$$a_0x^0 + a_1x^1 + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} = y$$

Дадим матричную интерпретацию решаемой задачи, учитывая, что у нас m измерений.

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ 1 & x_3 & x_3^2 & x_3^3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & x_m & x_m^2 & x_m^3 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

Введём обозначения:

$$C = X^T * X$$

$$Y1 = X^T * Y$$

$$C * A = Y1$$

$$A = C^{-1}Y1$$

Зависимость линейная

$$y_i = a_0x_i^0 + a_1x_i^1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_m \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

$$1) \quad X^T * X$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_m \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^m x_i \\ \sum_{i=1}^m x_i & \sum_{i=1}^m x_i^2 \end{bmatrix}$$

$$2) \quad X^T * Y$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_m \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m y_i \\ \sum_{i=1}^m x_i y_i \end{bmatrix}$$

$$X^T * X * A = X^T * Y$$

$$C * A = Y1$$

Ход работы:

В ходе данной работы был разработан программный продукт для реализации метода наименьших квадратов на языке Python.

Результат работы программы:

```
Введите количество пар x,y 4
Введите пару №1:
1 2
Введите пару №2:
3 4
Введите пару №3:
4 6
Введите пару №4:
6 8
Укажите степень полинома: 2
 $y = 0.6923x^0 + 1.2308x^1 + 0.0x^2$ 
```

```
Введите количество пар x,y 3
Введите пару №1:
2 2
Введите пару №2:
4 10
Введите пару №3:
8 60
Укажите степень полинома: 2
 $y = 5.3333x^0 + -4.5x^1 + 1.4167x^2$ 
```

Анализ результатов:

В результате работы программы были получены уравнения регрессий. Полученные значения совпадают с решениями, полученными при подсчете через онлайн-калькуляторы линейной регрессии, следовательно разработанный программный продукт работает корректно.

Вывод:

В ходе данной лабораторной работы была рассмотрена матричная интерпретация метода наименьших квадратов и разработана программа, реализующий данный метод. Полученные результаты программы были проанализированы